

009 — Pedoman Capstone & 4 Opsi TA Non-Skripsi

Dokumen Kurikulum OBE Definitif Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (SI)

009 — PEDOMAN CAPSTONE PROJECT DAN OPSI TUGAS AKHIR NON-SKRIPSI

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (SI) — Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

Dokumen Revisi Definitif Kurikulum 2026

Standar Rujukan: Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 19 (Fleksibilitas Tugas Akhir), Panduan Kurikulum OBE APTIKOM SI v2.0 (Kriteria *Capstone Project*), Standar Akreditasi Internasional IABEE (Kriteria Capstone Design), LAM INFOKOM.

1. KRITERIA DAN KETENTUAN CAPSTONE PROJECT (**FST-610** >, **3 SKS — SEMESTER 7**)

Sesuai ketentuan Panduan Kurikulum OBE APTIKOM SI v2.0 yang menyatakan Program Studi **wajib menyatakan** mata kuliah yang memenuhi kriteria *capstone project*, Program Studi SISTEKIN menetapkan **FST-610 > Capstone Project FSTI (3 SKS, Semester 7)** sebagai mata kuliah *capstone project*.

1.1 PEMENUHAN 7 KRITERIA CAPSTONE PROJECT APTIKOM

NO	KRITERIA WAJIB APTIKOM SI V2.0	KETENTUAN PELAKSANAAN FST-610 > DI SISTEKIN	STATUS
1	Menerapkan pengetahuan/keterampilan dari proses pembelajaran sebelumnya	Prasyarat akademik: lulus STI-523 > Manajemen Proyek TI dan telah menempuh \ge 100 SKS. Mengintegrasikan capaian STI-306 > APSI, STI-309 > RPL, STI-413 > ML, STI-416 > Web Back End, dan MK peminatan.	 Terpenuhi
2	Dikerjakan secara berkelompok (3–6 orang)	Tim wajib berjumlah 3 (tiga) sampai 6 (enam) orang mahasiswa. Komposisi tim disarankan lintas peminatan agar mencakup kompetensi AI/Data (P1), Cloud/Cyber (P2), dan Platform/UX (P3). Pembentukan tim dilakukan pada Minggu 1–3 dan disahkan oleh Koordinator Capstone.	 Terpenuhi
3	Menyelesaikan masalah riil/nyata di masyarakat	Wajib bermitra dengan organisasi nyata (industri, UMKM, pemerintah daerah, sekolah, atau komunitas) yang dibuktikan dengan surat kesediaan mitra . Masalah bersumber dari kebutuhan mitra, bukan kasus hipotetis.	 Terpenuhi
4	Termasuk kategori permasalahan infokom yang kompleks (<i>complex computing problem</i>)	Proyek wajib memenuhi minimal 4 dari 7 atribut kompleksitas pada §1.2. Dua atribut bersifat wajib mutlak : keterlibatan lebih dari satu pemangku kepentingan, dan kebutuhan/permasalahan yang	 Terpenuhi

NO	KRITERIA WAJIB APTIKOM SI V2.0	KETENTUAN PELAKSANAAN FST-610 > DI SISTEKIN	STATUS
		belum terdefinisi dengan baik (<i>ill-defined requirements</i>). Verifikasi dilakukan saat sidang proposal Minggu 3.	
5	Luaran berupa desain (masalah skala besar) atau produk (masalah skala kecil)	Luaran wajib: (a) produk sistem berfungsi dengan TKT/TRL \ge 5 untuk masalah skala kecil-menengah; atau (b) dokumen desain arsitektur lengkap (SRS, SDD, ADR) untuk masalah berskala besar yang tidak dapat diselesaikan penuh dalam satu semester.	 Terpenuhi
6	Jumlah SKS antara 3–6 SKS	FST-610 > berbobot 3 SKS (batas bawah rentang APTIKOM), setara $3 \times 45 = 135$ jam kegiatan belajar per semester sesuai Permendikbudristek No. 53/2023 Pasal 15.	 Terpenuhi
7	Harus memiliki panduan tersendiri	Bagian §1 dokumen ini merupakan panduan normatif FST-610 >. Rubrik penilaian merujuk Klaster Rubrik Proyek Rekayasa pada Dokumen 018 >, dan formula ketercapaian CPL merujuk Dokumen 008 >.	 Terpenuhi

1.2 ATRIBUT COMPLEX COMPUTING PROBLEM (Kriteria Kelayakan Proposal)

Proposal capstone dinyatakan layak apabila memenuhi **minimal 4 dari 7 atribut** berikut, dengan atribut nomor 1 dan 2 bersifat **wajib mutlak**:

NO	ATRIBUT KOMPLEKSITAS	INDIKATOR VERIFIKASI PADA SIDANG PROPOSAL	SIFAT
1	Keterlibatan lebih dari satu pemangku kepentingan	Teridentifikasi \ge 2 kelompok pemangku kepentingan dengan kepentingan berbeda (mis. manajemen, operator, pelanggan akhir, regulator), didokumentasikan dalam <i>stakeholder map</i> .	Wajib
2	Kebutuhan belum terdefinisi dengan baik (<i>ill-defined requirements</i>)	Kebutuhan awal mitra bersifat umum/ambigu sehingga tim harus melakukan elisitasi, riset pengguna, dan negosiasi ruang lingkup sebelum spesifikasi dapat dibakukan.	Wajib
3	Tidak memiliki solusi baku yang dapat diterapkan langsung	Solusi tidak tersedia sebagai produk siap pakai; memerlukan perancangan atau adaptasi arsitektur.	Pilihan
4	Melibatkan integrasi lintas sistem, platform, atau sumber data	Sistem berinteraksi dengan \ge 2 sistem/layanan eksternal (API, basis data legacy, perangkat IoT, layanan cloud).	Pilihan
5	Memerlukan penerapan pengetahuan mendalam pada tingkat abstraksi tinggi	Menuntut penguasaan konsep tingkat lanjut (model AI/ML, arsitektur terdistribusi, kriptografi terapan, orkestrasi kontainer).	Pilihan
6	Memiliki batasan (<i>constraints</i>) non-teknis yang signifikan	Terdapat kendala regulasi (UU PDP, SPBE), keamanan, aksesibilitas, anggaran, atau keberlanjutan yang memengaruhi keputusan desain.	Pilihan
7	Menuntut pertimbangan dampak sosial, etis, atau keberlanjutan	Solusi berdampak pada privasi data, kesetaraan akses, efisiensi sumber daya, atau keberlanjutan lingkungan (<i>environmental sustainability</i>).	Pilihan

1.3 KETERLACAKAN CAPSTONE TERHADAP CPL

FST-610 > merupakan mata kuliah dengan tahap penguasaan **M (Mastery)** terbanyak dalam kurikulum, membina CPL: **S1** >, **KU1** >, **KU2** >, **KU3** >, **KK1** >, **KK2** >, **KK3** >, **KK4** >, **KK5** >, dan **KK6** > (rujuk Dokumen **004** > §3). Bahan Kajian pengampu: **BK-IS07** > *Systems Analysis and Design*, **BK-IS08** > *Project Management*, **BK-IS15** > *Digital Innovation and Entrepreneurship*, **BK-IS21** > *Internship and Professional Practice*, **BK-IT07** > *System Integration and Architecture*, dan **BK-IT13** > *Technology Entrepreneurship*.

VISUALISASI ALUR CAPSTONE & 4 OPSI TA NON-SKRIPSI

TAHAPAN SIKLUS CAPSTONE PROJECT FSTI

MINGGU 1–3 : PEMBENTUKAN TIM (3–6 ORANG), IDENTIFIKASI MASALAH MITRA, SIDANG PROPOSAL & VERIFIKASI KOMPLEKSITAS.

Minggu 4–6 : Analisis Kebutuhan, Riset UX, & Perancangan Arsitektur Sistem Cerdas.

Minggu 7–11 : Pengembangan Sistem (Sprint 1–3: Coding, AI Integration, Cloud Deploy).

Minggu 12–13 : Pengujian Komprehensif (Unit Test, Usability Test, Security Testing).

Minggu 14–16 : Capstone Expo / Demo Day, Uji Kelayakan Mitra, & Laporan Akhir.

2. OPSI BENTUK KELULUSAN TUGAS AKHIR (**FST-714** >, 6 SKS — SEMESTER 8)

Sesuai ketentuan **Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023**, Program Studi SISTEKIN menyediakan **4 Jalur Kelulusan Tugas Akhir** yang setara (*equivalent*) berbobot **6 SKS**:

4 OPSI JALUR TUGAS AKHIR SISTEKIN 2026

OPSI	JALUR TUGAS AKHIR	LUARAN WAJIB (DELIVERABLES)	TARGET PROFIL UTAMA (PL)
1	Skripsi Riset	Naskah Skripsi Ilmiah + Kode	• PL-1 (AI/Data Engineer)
	Eksperimental	Program Teruji + Uji Statistik	• PEO-3 (Studi Lanjut/Riset)
2	Proyek Inovasi	Sistem Teruji Mitra (TRL $\geq$ 6) +	• PL-2 (Cloud/Cyber Integrator)
	Produk Industri	Laporan Teknis + Bukti HKI/Paten	• PL-3 (Platform Engineer)
3	Tech Startup Mandiri	Produk MVP Tervalidasi + Naskah	• PL-4 (Digital Technopreneur)
	(Technopreneur Track)	Pitch Deck + Bukti Traksi Pasar	• PEO-2 (Inovasi & Wirausaha)
4	Publikasi Jurnal	Artikel Terbit/Accepted di Jurnal	• Seluruh PL
	Ilmiah Bereputasi	SINTA 1/2 atau Scopus/WoS Q1-Q4	• PEO-3 (Akademisi/Riset)

Rincian Kriteria Tiap Jalur:

Jalur 1: Skripsi Riset Eksperimental (Jalur Tradisional)

- Fokus pada pengujian algoritma baru, komparasi kinerja model AI, perancangan metode komputasi cerdas, atau analisis keamanan siber mendalam.
- Luaran: Naskah laporan skripsi formal (Bab 1-5), repositori kode sumber, dan pengujian performa.

Jalur 2: Proyek Inovasi Produk Teruji Industri (Jalur Rekayasa Terapan)

- Fokus pada pembangunan sistem komprehensif yang diimplementasikan langsung pada mitra industri/pemerintah.
- Syarat: Memiliki Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT/TRL) \ge 6, surat keterangan implementasi dari mitra, sertifikat pendaftaran Hak Cipta Perangkat Lunak (HKI), dan dokumentasi teknis sistem.

Jalur 3: Tech Startup Mandiri (Jalur Technopreneurship)

- Fokus pada perintisan usaha rintisan teknologi berbasis AI/Smart Systems.
- Syarat: Produk digital MVP berfungsi penuh, bukti traksi pengguna (*user traction*) atau validasi pasar (*paying customers/MoU mitra*), dokumen *Lean Canvas* dan laporan bisnis, serta lolos inkubasi di Inkubator Bisnis Universitas / Program P2MW Kemendikbudristek.

Jalur 4: Publikasi Ilmiah Bereputasi (Jalur Akselerasi Riset)

- Mahasiswa yang mempublikasikan hasil penelitiannya sebagai **Penulis Pertama (*First Author*)** dengan afiliasi Prodi SISTEKIN Universitas Widyagama Malang pada:
- Jurnal Internasional Bereputasi terindeks **Scopus (Q1/Q2/Q3/Q4)** atau **Web of Science (WoS)**; ATAU
- Jurnal Nasional Terakreditasi **SINTA 1 atau SINTA 2**.
- Mahasiswa jalur ini dibebaskan dari ujian sidang skripsi konvensional dan hanya melakukan presentasi seminar hasil untuk verifikasi kontribusi substansi.

3. RUBRIK PENILAIAN TUGAS AKHIR & SIDANG KELULUSAN

RUBRIK ASESMEN SIDANG TUGAS AKHIR (6 SKS)

KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT (%)	CPL YANG DINILAI
1. Orisinalitas Gagasan & Relevansi Visi SISTEKIN	15%	KU1, P2
2. Kedalaman Metodologi & Kebenaran Analisis Teknis	25%	P1, P3, P4

KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT (%)	CPL YANG DINILAI
3. Kualitas Produk / Luaran (Sistem, Model AI, MVP)	30%	KK1 / KK2 / KK3 / KK5 / KK6
4. Sistematika Penulisan & Kualitas Dokumentasi	15%	KU2, S1
5. Performa Presentasi & Kemampuan Mempertahankan	15%	KU2, KU3
TOTAL SKOR	100%	Kelulusan: Nilai ≥ 65 (B)

Disahkan sebagai Dokumen Resmi 009 — Kurikulum OBE Revisi SISTEKIN 2026.

Tim Pengembang Kurikulum FSTI Universitas Widyagama Malang

Dokumen Resmi Kurikulum KPT–OBE SISTEKIN 2026

Tim Pengembang Kurikulum FSTI — Universitas Widyagama Malang © 2026